



Thèse

2023

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

---

Analyse microbiologique d'échantillons cliniques avant et après traitement parodontal. Une étude méthodologique comparative entre la PCR en temps-réel et la PCR en temps-réel associée au monoazide de propidium

---

Sereti, Maria

#### How to cite

SERETI, Maria. Analyse microbiologique d'échantillons cliniques avant et après traitement parodontal. Une étude méthodologique comparative entre la PCR en temps-réel et la PCR en temps-réel associée au monoazide de propidium. Doctoral Thesis, 2023. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:168607

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:168607>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:168607](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:168607)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 03.04.2025 18:23



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

**FACULTÉ DE MÉDECINE**

Clinique universitaire  
de médecine dentaire - CUMD

Clinique universitaire de médecine dentaire

Division de médecine dentaire régénérative  
et de parodontologie

---

Thèse préparée sous la direction de la Professeure Catherine Giannopoulou et du Professeur Andrea Mombelli

**« Analyse microbiologique d'échantillons cliniques avant et après traitement parodontal. Une étude méthodologique comparative entre la PCR en temps-réel et la PCR en temps-réel associée au monoazide de propidium »**

Thèse  
présentée à la Faculté de Médecine  
de l'Université de Genève  
pour obtenir le grade de Docteur en Médecine Dentaire  
par

Maria SERETI

de  
Lamia (Grèce)

Thèse n° 805

Genève  
2023

Microbiological testing of clinical samples before and after periodontal treatment. A comparative methodological study between real-time PCR and real-time-PCR associated to propidium monoazide  
Clinical and Experimental Dental Research  
Clin Exp Dent Res. 2021 Dec;7(6):1069-1079  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cre2.464>



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

**FACULTÉ DE MÉDECINE**

# DOCTORAT EN MEDECINE DENTAIRE

Thèse de :

**Maria SERETI**

originnaire de Lamia, Grèce

Intitulée :

**Analyse microbiologique d'échantillons cliniques avant et après traitement parodontal. Une étude méthodologique comparative entre la PCR en temps-réel et la PCR en temps-réel associée au monoazide de propidium**

La Faculté de médecine, sur le préavis du Comité directeur des thèses, autorise l'impression de la présente thèse, sans prétendre par-là émettre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

Genève, le 16 février 2023

Thèse n° **805**

Cem Gabay  
Doyen

N.B. - La thèse doit porter la déclaration précédente et remplir les conditions énumérées dans les "Informations relatives à la présentation des thèses de doctorat à l'Université de Genève".

## TABLE DES MATIERES

|                  |    |
|------------------|----|
| RÉSUMÉ           | 5  |
| INTRODUCTION     | 7  |
| BIBLIOGRAPHIE    | 15 |
| ARTICLE ORIGINAL | 20 |
| DISCUSSION       | 32 |
| BIBLIOGRAPHIE    | 38 |
| REMERCIEMENTS    | 40 |

# RÉSUMÉ

## INTRODUCTION

Les analyses microbiologiques sont une partie très importante dans la recherche parodontale. Depuis des années, différentes techniques ont été utilisées. Dès la mise en place de cultures microbiologiques, des techniques plus sensibles et rapides ont été développées, notamment la réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR).

L'objectif de cette étude méthodologique est de présenter une évaluation de la divergence dans la détection d'un certain nombre de bactéries pathogènes parodontales à partir d'échantillons cliniques par deux méthodes : la qPCR et la qPCR associée à un prétraitement par monoazide de propidium (PMA).

## MATÉRIAUX ET MÉTHODES

Des échantillons de plaque et de salive ont été prélevés sur 30 sujets : 20 sujets atteints de parodontite chronique ou agressive nécessitant une thérapie parodontale avec ou sans antibiotiques, et 10 sujets en maintien parodontal (SPT). Les prélèvements cliniques effectués avant traitement (BL) et 1 mois après (M1), ont été divisés en deux aliquotes : l'une a été immédiatement traitée avec du PMA tandis que l'autre a été laissée sans traitement. Tous les échantillons ont ensuite été analysés par qPCR après extraction de l'ADN, pour la détection d'*Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa), *Porphyromonas gingivalis* (Pg), *Tannerella forsythia* (Tf), *Treponema denticola* (Td), *Parvimonas micra* (Pm) et *Prevotella intermedia* (Pi).

## RÉSULTATS

Des grandes variations interindividuelles ont été observées dans la concentration de bactéries étudiées. Aux deux instances (BL et M1) et pour les trois groupes, des nombres de bactéries significativement inférieures ont été trouvés lorsque les échantillons de plaque et de salive ont été prétraités avec PMA par rapport à ceux

sans traitement. Ce prétraitement a entraîné des diminutions significatives du nombre de bactéries, principalement dans les échantillons de plaque. Néanmoins, ces changements étaient presque similaires dans les trois groupes indépendamment de la méthode de détection utilisée (PMA-qPCR vs. qPCR).

## CONCLUSION

L'élimination de l'ADN des cellules non viables avec un prétraitement au PMA est une étape facile à ajouter à la qPCR, qui pourrait offrir des informations précises sur la présence de bactéries vivantes et évaluer différents aspects de la réponse au traitement parodontal.

## INTRODUCTION

La parodontite est une inflammation des tissus de soutien de la dent d'origine microbienne. Depuis longtemps la communauté scientifique montrait un intérêt pour la détection des bactéries spécifiques et étiologiques. Trois hypothèses ont été développées au fil du temps concernant la pathogénèse de cette maladie. Selon l'hypothèse de la plaque non-spécifique, ce n'est pas la composition de la plaque bactérienne qui est importante pour le développement de la maladie parodontale, mais sa quantité. Toutefois, il est devenu évident que juste la présence de dépôts abondants de plaque ne provoque pas forcément une destruction des tissus parodontaux chez tous les individus (Lindhe 2022). Plus tard, l'hypothèse de plaque spécifique soutient que la parodontite est le résultat de la présence des certaines espèces bactériennes ou de leurs complexes spécifiques (Loesche 1979). Néanmoins, grâce aux méthodes de détection des bactéries, il a été prouvé que la seule présence de souches pathogéniques ne cause pas une perte d'attache chez tous les sujets. Par la suite, l'hypothèse de la plaque écologique est développée (Marsh 2003). Selon cette hypothèse, ce qui détermine l'apparence des maladies parodontales, est un changement de l'environnement bactérien qui résulte de la transformation d'une symbiose à une dysbiose au sein du biofilm microbien. Ces dernières années, beaucoup de recherches autour du rôle des bactéries spécifiques, appelées « keystone pathogens », sur le développement de la dysbiose ont été menées (Hajishengallis, Darveau et al. 2012).

Par conséquent, même si la destruction des tissus parodontaux est le résultat de plusieurs mécanismes complexes médiés par l'hôte et son système immunitaire, tout commence par le stimuli bactérien. Il est évident que le rôle de la recherche microbiologique est indispensable dans le domaine de la parodontologie et que grâce à celle-ci nous avons pu tirer des conclusions fondamentales.

## **Culture bactérienne**

La culture des bactéries était la référence lors d'analyses de la composition de la plaque microbienne (Moore and Moore 1994). Les échantillons sont généralement dispersés, dilués et étalés sur des milieux gélosés sélectifs ou non sélectifs. Des comptages totaux peuvent être obtenus, ainsi que des comptages d'espèces sélectionnées. Pour les milieux sélectifs, il est prévu que seules les espèces désirées poussent sur le milieu sélectif (Teles, Haffajee et al. 2006). Cette technique présente plusieurs désavantages. Premièrement, la quantité initiale de l'échantillon se retrouve diminuée à la suite des dilutions nécessaires, soit entre 20 et 70% (Gordon and Gibbons 1966, Mombelli, Minder et al. 1989). Actuellement, il est estimé que moins de 50% des organismes dans un échantillon peuvent être cultivés (Lindhe 2022). De plus, la présence d'autres bactéries avec des demandes de croissance différentes peut encore baisser la quantité des bactéries cultivables (Socransky, Haffajee et al. 1987). En outre, cette technique demande du temps jusqu'à l'obtention des résultats. Il existe plusieurs étapes sensibles qui comprennent entre autres le choix du milieu de croissance, le contrôle de la température et de l'atmosphère, ainsi que le temps d'incubation. La technique devient encore plus exigeante, au niveau des cultures anaérobiques, vu qu'elle demande des chambres spécifiques (Lagier, Edouard et al. 2015).

Dans le domaine de la parodontologie, la culture microbiologique a été utilisée dans plusieurs projets. Ainsi, à part la découverte de pathogènes parodontaux clés, des différences qualitatives très importantes au niveau du microbiote buccal ont pu être démontrées, entre les sites sains et affectés par la parodontite. Moore et al. ont démontré avec des cultures microbiologiques, qu'il existe des différences statistiquement importantes entre la composition de la plaque sousgingivale et de la plaque supragingivale (Moore, Holdeman et al. 1982). Des différences de la flore sousgingivale existent aussi entre les personnes avec un parodonte sain et les personnes qui présentent une parodontite, peu importe la sévérité. La même équipe de chercheurs a montré que la flore sousgingivale peut être différente entre les personnes qui présentent une inflammation parodontale similaire et de façon

statistiquement importante. Ils ont conclu, à l'aide de la technique de culture, que la composition de la flore microbienne subit des changements dynamiques à cause des stimuli environnementaux ou à la suite des réponses de l'hôte. De plus, des études innovatrices pour l'époque, ont investigué la transmission microbienne des pathogènes parodontaux entre personnes (époux ou membres de la même famille) (van Steenberghe, Petit et al. 1993).

Une autre application de la technique de culture concerne l'investigation des altérations microbiologiques avant et après un traitement parodontal. L'étude classique de McNabb et al. a relevé les modifications de la flore microbienne chez les patients atteints d'une parodontite avec des poches modérément profondes (4-5mm), après des débridements supragingivaux (McNabb, Mombelli et al. 1992). Ils ont pu montrer à l'aide de cultures anaérobiques qu'après ce traitement, les microorganismes gram-positifs augmentent proportionnellement alors que des pathogènes parodontaux, comme les spirochètes, diminuent. Après le traitement par surfaçages radiculaires, Sato et al. ont montré une diminution du nombre total des bactéries de la flore sousgingivale (Sato, Yoneyama et al. 1993). D'autres auteurs ont pu conclure à l'aide des cultures que des diminutions des pathogènes parodontaux spécifiques arrivent après le traitement non-chirurgical, comme le « black-pigmented » bacteroides (van Winkelhoff, van der Velden et al. 1988), *Fusobacterium* spp (Hinrichs, Wolff et al. 1985), *P. gingivalis* et *P. intermedia* (Renvert, Wikstrom et al. 1990).

### **Technique qPCR**

Vu les inconvénients de la technique de culture, la technique de Réaction en Chaîne par Polymérase quantitative, ou « quantitative Polymerase Chain Reaction » (qPCR), a été développée, qui détecte des signatures d'acides nucléiques qui sont spécifiques à chaque espèce microbienne. La PCR a changé de façon radicale notre point de vue concernant la diversité du microbiote buccal dans des conditions de santé et d'inflammation (Marsh, Lewis et al. 2016b). Plus spécifiquement, cette technique utilise des gènes qui codent pour le ARN ribosomique 16S. Ces gènes sont

caractérisés comme 16S rADN. Chaque bactérie contient des régions des 16S rADN qui sont hautement spécifiques pour son espèce et représentent un sort de son identité. De cette manière, des séquences de 16S rADN gène spécifique pour chaque bactérie peuvent être fabriquées (primers). Alors, les primers permettent la détection des espèces spécifiques (Lindhe 2022). La caractérisation de la flore bactérienne de la cavité buccale par PCR et donc par amplification ciblée de 16S rADN est maintenant bien établie et était la référence pour la base de données sur le microbiome oral humain (Human Oral Microbiome Database) (Dewhirst, Chen et al. 2010).

Concernant les changements avant et après traitement parodontal, Darby et al. ont montré une diminution significative des *Prevotella intermedia* (Pi), *Tannerella Forsynthia* (Tf) et *Treponema denticola* (Td) tandis que des changements minimes des *Porphyromonas gingivalis* (Pg) et *Actinomyces Actinomycetemcomitans* (Aa) (Darby, Hodge et al. 2005). Cionca et al. ont évalué les changements microbiologiques avant et après le traitement parodontal avec ou sans antibiothérapie à l'aide de qPCR (Cionca, Giannopoulou et al. 2010). Ils n'ont pas trouvé que la présence des pathogènes parodontaux était associée aux bons résultats cliniques et ils ont conclu que des résultats excellents peuvent être obtenus même si des bactéries spécifiques sont toujours présentes à la fin du traitement. Plus en détails, ils n'ont pas trouvé des différences statistiquement importantes au niveau de la quantité des bactéries pathogéniques avant et après les deux traitements. De même, d'après l'étude de Moëne et al., chez des patients en maintien parodontal, l'analyse des échantillons par qPCR a montré des diminutions avant et après traitement qui n'étaient toutefois pas statistiquement importantes (Moëne, Décaillot et al. 2010).

Néanmoins, cette approche présente également des biais, car elle est hautement sensible. Parfois, il peut être difficile de lyser et extraire l'ADN de certains organismes, tandis que les séquences nucléiques utilisées pour l'amplification ne sont pas toujours optimisées pour toutes les espèces (Wade and Prosdociimi 2020). De plus, la qPCR ne peut pas faire la distinction entre les organismes vivants et morts car elle

détecte leur ADN. En revanche, la technique de culture détecte uniquement les formes vivantes des organismes examinés. Ce désavantage pourrait expliquer les résultats des études mentionnées précédemment, qui n'ont pas pu montrer des différences importantes après le traitement parodontal.

### **Monoazide de propidium (PMA)**

La différence la plus importante entre des microorganismes viables et des microorganismes endommagés ou morts ce qui est impossible endommagés ou morts, est l'intégrité de la membrane cellulaire. Pour cette raison il existe des colorants qui se lient à l'ADN. Ces colorants ont la particularité de ne pas pouvoir passer à travers la membrane d'une cellule viable. Le colorant le plus commun est l'iodure de propidium (PI) qui a mené au développement du Monoazide d'éthidium (EMA) (Nocker, Cheung et al. 2006). Le PMA a été développé suite aux limites du produit, notamment par rapport à la sélectivité et l'endommagement des cellules viables. Le PMA est un colorant intercalant l'ADN avec un groupe azide qui, lorsqu'il est exposé à une lumière visible intense (maximum absorbance à 460 nm), favorise une liaison covalente entre les bases d'ADN, avec peu ou pas de séquence de préférence (Nocker, Cheung et al. 2006). Par conséquent, le PMA met en évidence les microorganismes avec un ADN endommagé. Quand ce colorant est utilisé avec la qPCR, il ne permet pas l'amplification de l'ADN des microorganismes endommagés ou morts mais permet, en revanche, l'amplification des microorganismes vivants. Cette technique permet de minimiser le plus grand désavantage de la qPCR.

### **Utilisation du PMA dans le domaine environnemental et de l'alimentation**

La combinaison de PMA et qPCR est déjà beaucoup utilisée dans le domaine environnemental et de l'alimentation. Banihashemi et al. ont utilisé la qPCR combinée avec le PMA pour évaluer les taux de décomposition des pathogènes entériques dans l'eau de rivière et les comparer avec les résultats obtenus par qPCR seul (Banihashemi, Van Dyke et al. 2012). Une baisse plus rapide de la concentration

cellulaire dans les échantillons avec prétraitement PMA a été observée. Par conséquent il a été conclu que l'utilisation du PMA peut fournir des données plus fiables sur les bactéries entériques viables/actives et permet une meilleure évaluation des agents pathogènes dans l'environnement.

Concernant l'alimentation, le PMA est utilisé entre autres pour étudier la viabilité des différents pathogènes que l'on retrouve dans la viande. Liu et al. ont évalué avec cette technique la présence de souches viables de *Escherichia coli* 0157:H7 dans la viande hachée de bœuf (Liu and Mustapha 2014). Leurs résultats ont démontré que la qPCR-PMA est très efficace et diminue la sur-détection des produits contaminés qui doivent être enlevés du marché.

De plus, cette technique est utilisée pour l'évaluation de l'efficacité des produits désinfectants. Lee et al. ont recherché si le PMA avec qPCR pouvait convenir dans la détection de *Mycobacterium fortuitum* en forme viable après désinfection au chlore, à l'ozone et aux ultraviolets (Lee, Lee et al. 2015). Ils ont trouvé des résultats différents en fonction de la technique de désinfection et ainsi pu conclure que les caractéristiques des désinfectants et la résistance de *Mycobacterium fortuitum* jouait un rôle critique dans la détermination de la pertinence de la PMA-qPCR. Une autre adaptation de cette technique concerne l'investigation de contamination microbienne mais cette fois au niveau des carburants d'aviation d'un aéroport. Hu et al. ont comparé la qPCR combinée au PMA avec la culture microbienne, le problème de contamination du carburant pouvant mener à l'encrassement et à la corrosion du système de carburant (Hu, Lin et al. 2019). Ils ont démontré encore une fois les limites de la technique de culture, puisqu'elle avait sous-estimé de façon importante la quantité des microorganismes viables. Ainsi, ils ont conclu que la technique qPCR-PMA est plus adaptée pour la détermination de la contamination microbienne parce qu'elle permet la détection des microbes à la fois cultivables et non-cultivables.

## **Utilisation du PMA dans le domaine de la médecine humaine et de la médecine dentaire**

Encore une fois, pour surmonter les déficits de la culture et de la qPCR concernant le domaine médical, Askar et al. ont comparé ces techniques avec la qPCR-PMA pour dépister la présence des infections articulaires péri-prothétiques (Askar, Sajid et al. 2019). Ils ont trouvé que l'ajout du PMA à la qPCR, augmente sa sensibilité de 71% à 79% et sa spécificité de 72% à 89%. De plus, la technique qPCR-PMA a été utilisée pour limiter les résultats de faux négatifs lors de recherches du *Mycobacterium tuberculosis*. De Assuncao et al. ont démontré qu'il était préférable d'ajouter le prétraitement avec le PMA, celui-ci permettant une détection plus précise des cellules viables (de Assuncao, Batista et al. 2014).

Concernant le domaine dentaire, la technique qPCR-PMA a déjà été utilisée dans la recherche endodontique. Kim et al. ont comparé la qPCR-PMA avec la qPCR sur des échantillons microbiologiques avant et après la préparation chémomécanique des canaux radiculaires. Ils ont trouvé des différences statistiquement importantes entre les deux techniques, qui démontrent une présence significative des bactéries mortes dans les canaux radiculaires (Kim, Shin et al. 2013). Concernant le domaine de la parodontologie, la technique combinée qPCR-PMA a été appliquée sur des biofilms fabriqués *in vitro* (Sanchez, Marin et al. 2014). Des biofilms contenant les bactéries parodontales *Veillonella parvula*, *Actinomyces naeslundii*, *Fusobacterium nucleatum*, *Aa* et *Pg* ont été examinés avec qPCR et qPCR-PMA après immersion dans de l'alcool isopropylique. Les résultats ont montré que l'ajout de PMA a pu identifier de façon efficace les bactéries vivantes après la désinfection.

### **Objectifs de l'étude**

Se basant sur ces données, nous voulions investiguer l'efficacité de la technique qPCR-PMA sur des échantillons de plaque obtenus des patients atteints d'un problème parodontal. Cette étude méthodologique avait pour objectif d'évaluer la différence des résultats entre la qPCR et la qPCR-PMA à partir d'échantillons

cliniques de patients soit en traitement parodontal actif soit en maintien parodontal, ainsi qu'à différents moments au cours du traitement.

## BIBLIOGRAPHIE

- Aps, J. K., et al. (2002). "Flow cytometry as a new method to quantify the cellular content of human saliva and its relation to gingivitis." Clin Chim Acta. **321**: 35-41.
- Askar, M., et al. (2019). "Propidium monoazide-polymerase chain reaction for detection of residual periprosthetic joint infection in two-stage revision." Mol Biol Rep **46**(6): 6463-6470.
- Banihashemi, A., et al. (2012). "Long-amplicon propidium monoazide-PCR enumeration assay to detect viable Campylobacter and Salmonella." J Appl Microbiol **113**(4): 863-873.
- Brundin, M., et al. (2010). "Persistence of dead-cell bacterial DNA in ex vivo root canals and influence of nucleases on DNA decay in vitro." Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology **110**(6): 789-794.
- Cionca, N., et al. (2010). "Microbiologic testing and outcomes of full-mouth scaling and root planing with or without amoxicillin/metronidazole in chronic periodontitis." Journal of Periodontology **81**(1): 15-23.
- Darby, I. B., et al. (2005). "Clinical and microbiological effect of scaling and root planing in smoker and non-smoker chronic and aggressive periodontitis patients." J Clin Periodontol **32**(2): 200-206.
- de Assuncao, T. M., et al. (2014). "Real time PCR quantification of viable Mycobacterium tuberculosis from sputum samples treated with propidium monoazide." Tuberculosis (Edinb) **94**(4): 421-427.
- Décaillet, F., et al. (2012). "Microbial profiles of patients seeking treatment for periodontitis: Influence of origin, smoking and age?" Schweizerische Monatsschrift für Zahnmedizin **122**: 198-204.
- Dewhirst, F. E., et al. (2010). "The human oral microbiome." Journal of Bacteriology **192**: 5002-5017.
- Exterkate, R. A., et al. (2015). "The effect of propidium monoazide treatment on the measured bacterial composition of clinical samples after the use of a mouthwash." Clinical Oral Investigations **19**(4): 813-822.

Exterkate, R. A., et al. (2014). "The effects of propidium monoazide treatment on the measured composition of polymicrobial biofilms after treatment with chlorhexidine." Caries Research **48**(4): 291-298.

Gordon, D. F. j. and R. J. Gibbons (1966). "Studies of the predominant cultivable microorganisms from the human tongue." Archives of Oral Biology **11**: 627-632.

Hajishengallis, G., et al. (2012). "The keystone-pathogen hypothesis." Nat Rev Microbiol **10**(10): 717-725.

Hinrichs, J. E., et al. (1985). "Effects of scaling and root planing on subgingival microbial proportions standardized in terms of their naturally occurring distribution." Journal of Periodontology **56**: 187-194.

Hu, D., et al. (2019). "Profiling the microbial contamination in aviation fuel from an airport." Biofouling **35**(8): 856-869.

Kennedy, D. and M. G. Wilkinson (2017). "Application of Flow Cytometry to the Detection of Pathogenic Bacteria." Curr Issues Mol Biol **23**: 21-38.

Kim, S. Y., et al. (2013). "In vivo quantitative evaluation of live and dead bacteria in root canal infection by using propidium monoazide with real-time PCR." Journal of Endodontics **39**(11): 1359-1363.

Lagier, J., et al. (2015). "Current and Past Strategies for Bacterial Culture in Clinical Microbiology." Clinical Microbiology Reviews **28**: 208-236.

Lee, E. S., et al. (2015). "Evaluation of propidium monoazide-quantitative PCR to detect viable *Mycobacterium fortuitum* after chlorine, ozone, and ultraviolet disinfection." Int J Food Microbiol **210**: 143-148.

Lin, W. T., et al. (2011). "Comparison and characterization of microbial communities in sulfide-rich wastewater with and without propidium monoazide treatment." Curr Microbiol **62**(2): 374-381.

Lindhe, J. (2022). "Clinical Periodontology and Implant Dentistry." (7th edition ).

Liu, Y. and A. Mustapha (2014). "Detection of viable *Escherichia coli* O157:H7 in ground beef by propidium monoazide real-time PCR." Int J Food Microbiol **170**: 48-54.

Loesche, W. J. (1979). "Clinical and microbiological aspects of chemotherapeutic agents used according to the specific plaque hypothesis." Journal of Dental Research **58**(12): 2404-2414.

Loozen, G., et al. (2011). "Live/dead real-time polymerase chain reaction to assess new therapies against dental plaque-related pathologies." Mol Oral Microbiol **26**(4): 253-261.

Marsh, P. D. (2003). "Plaque as a biofilm: pharmacological principles of drug delivery and action in the sub- and supragingival environment." Oral Diseases **9 Suppl 1**: 16-22.

Marsh, P. D., et al. (2016b). "Marsh and Martin's Oral Microbiology, 6th edn. ." Elsevier.

McNabb, H., et al. (1992). "Supragingival cleaning three times a week: The microbiological effects in moderately deep pockets." Journal of Clinical Periodontology **19**: 348-356.

Moëne, R., et al. (2010). "Subgingival plaque removal using a new air-polishing device." Journal of Periodontology **81**(1): 79-88.

Mombelli, A., et al. (2017). "Microbiologic Response to Periodontal Therapy and Multivariable Prediction of Clinical Outcome." Journal of Periodontology **88**(12): 1253-1262.

Mombelli, A., et al. (1989). "Reproducibility of microscopic and cultural data in repeated subgingival plaque samples." Journal of Clinical Periodontology **16**: 434-442.

Moore, W. E. C., et al. (1982). "Bacteriology of experimental gingivitis in young adult humans." Infection and Immunity **38**: 651-667.

Moore, W. E. C. and L. V. H. Moore (1994). "The bacteria of periodontal diseases." Periodontology 2000 **5**: 66-77.

Neilands, J., et al. (2019). "Parvimonas micra stimulates expression of gingipains from Porphyromonas gingivalis in multi-species communities." Anaerobe **55**: 54-60.

Nocker, A., et al. (2006). "Comparison of propidium monoazide with ethidium monoazide for differentiation of live vs. dead bacteria by selective removal of DNA from dead cells." Journal of Microbiological Methods **67(2)**: 310–320.

Orbak, R., et al. (2003). "Flow-cytometric analysis of T-lymphocyte subsets after different treatment methods in smokers and non-smokers with chronic periodontitis." Int Dent J. **53(3)**: 159-164.

Papapanou, P. N. and M. S. Tonetti (2000). "Diagnosis and epidemiology of periodontal osseous lesions." Periodontology 2000 **22**: 8-21.

Renvert, S., et al. (1990). "Effect of root debridement on the elimination of *Actinobacillus actinomycetemcomitans* and *Bacteroides gingivalis* from periodontal pockets." Journal of Clinical Periodontology **17(6)**: 345-350.

Sanchez, M. C., et al. (2013). "Analysis of viable vs. dead *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* and *Porphyromonas gingivalis* using selective quantitative real-time PCR with propidium monoazide." Journal of Periodontal Research **48(2)**: 213-220.

Sanchez, M. C., et al. (2014). "Quantitative real-time PCR combined with propidium monoazide for the selective quantification of viable periodontal pathogens in an in vitro subgingival biofilm model." Journal of Periodontal Research **49(1)**: 20-28.

Sato, K., et al. (1993). "The effect of subgingival debridement on periodontal disease parameters and the subgingival microbiota." Journal of Clinical Periodontology **20(5)**: 359-365.

Scaturro, M., et al. (2016). "A multicenter study of viable PCR using propidium monoazide to detect *Legionella* in water samples." Diagn Microbiol Infect Dis **85(3)**: 283-288.

Socransky, S. S., et al. (1998). "Microbial complexes in subgingival plaque." Journal of Clinical Periodontology **25**: 134-144.

Socransky, S. S., et al. (1987). "Difficulties encountered in the search for the etiologic agents of destructive periodontal disease." Journal of Clinical Periodontology **14**: 588-593.

Teles, R. P., et al. (2006). "Microbiological goals of periodontal therapy." Periodontology 2000 **42**: 180-218.

ter Steeg, P. F. and J. S. van der Hoeven (1990). "Growth stimulation of *Treponema denticola* by periodontal microorganisms." Antonie Van Leeuwenhoek **57**: 63-70.

van Steenberg, T. J. M., et al. (1993). "Transmission of *Porphyromonas gingivalis* between spouses." Journal of Clinical Periodontology **20**: 340-345.

van Winkelhoff, A. J., et al. (1988). "Intra-oral distribution of black-pigmented *Bacteroides* species in periodontitis patients." Oral Microbiology and Immunology **3**: 83-85.

Wade, W. G. and E. M. Prosdocimi (2020). "Profiling of oral bacterial communities." Journal of Dental Research **Apr 14**.

ARTICLE ORIGINAL

ORIGINAL ARTICLE

# Microbiological testing of clinical samples before and after periodontal treatment. A comparative methodological study between real-time PCR and real-time-PCR associated to propidium monoazide

Maria Sereti  | Alkisti Zekeridou  | Jose Cancela | Andrea Mombelli | Catherine Giannopoulou

Division of Regenerative Dentistry and Periodontology, University Clinics of Dental Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland

## Correspondence

Maria Sereti, University Clinics of Dental Medicine, Division of Periodontology, University of Geneva, 1 rue Michel-Servet, 1211 Geneva 4, Switzerland.  
Email: maria.sereti@unige.ch

## Abstract

**Objectives:** The aim of the present methodological study was to evaluate the discrepancies in the detection of a number of periodontally involved pathogenic bacteria obtained from clinical samples by two methods: the quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) and the qPCR combined with pre-treatment by Propidium Monoazide (PMA).

**Material and methods:** Plaque and saliva samples were obtained from 30 subjects: 20 subjects with chronic or aggressive periodontitis in need of periodontal therapy with or without antibiotics and 10 subjects in Supportive Periodontal Treatment (SPT). The clinical samples taken before treatment (BL) and 1 month later (M1), were divided in two aliquots: one was immediately treated with PMA while the other was left untreated. All samples were further analyzed with qPCR after DNA extraction, for the detection of *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa), *Porphyromonas gingivalis* (Pg), *Tannerella forsythia* (Tf), *Treponema denticola* (Td), *Parvimonas micra* (Pm), and *Prevotella intermedia* (Pi).

**Results:** Large inter-individual variations were observed in the concentration of the studied bacteria. At both instances (BL and M1) and for the three groups, significantly lower counts of bacteria were depicted when plaque and saliva samples were pre-treated with PMA as compared to those without treatment. Treatment resulted in significant decreases in the number of bacteria, mainly in the plaque samples. However, these changes were almost similar in the three groups independently of the method of detection used (PMA-qPCR vs. q-PCR).

**Conclusion:** Removal of DNA from non-viable cells with PMA treatment is an easily applied step added to the classical qPCR that could give accurate information on the presence of viable bacterial load and evaluate the response to periodontal treatment.

## KEYWORDS

plaque, bacteria, RT-PCR, propidium monoazide, periodontal treatment

## 1 | INTRODUCTION

For the detection and quantification of microbial pathogens in clinical specimens, culture techniques have long been considered the gold standard. In dental research, clinical trials used these methods extensively to evaluate antimicrobial effects of periodontal therapy (Loomer, 2004). Culture techniques were found to be fairly reproducible and consistent in demonstrating reductions of bacterial counts after various types of periodontal treatment (Mombelli et al., 1989). However, thorough analyses required advanced technical skills and specific equipment to assure the survival and growth of the microorganisms *in vitro*. Anaerobic bacteria that were thought to play important roles in periodontal diseases (Haffajee & Socransky, 1994) were especially difficult to cultivate. Bacteria that could not be grown under laboratory conditions were ignored (Loesche et al., 1992).

More recently, molecular techniques have been developed for the detection and quantification of pathogenic bacteria in oral samples. Among these, the Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) is a rapid method with high sensitivity and specificity, allowing the simultaneous detection and quantification of multiple bacterial species at the same time. However, one of its major disadvantages is the inability to differentiate viable from dead cells. This means that after cell death, the DNA still persists and may even serve as a template for PCR amplification for up to 1–2 years (Brundin et al., 2010).

Contrary to classical reports (van Winkelhoff & Winkel, 2005), several studies using qPCR, failed to show significant differences in the bacterial counts before and after periodontal therapy despite the improvement of clinical parameters (Cionca et al., 2010; Mombelli et al., 2017), or after supportive periodontal therapy (Moëne et al., 2010; Müller Campanile et al., 2015), independently of the clinical results. One of the reasons, could be that this technique doesn't discriminate between viable and dead bacteria.

Recently, an adjunct to qPCR analysis has come to light (Nocker et al., 2009). Propidium Monoazide (PMA) is a DNA-modifying dye that has the ability to intercalate with DNA of cells with compromised membrane (dead or damaged) and thus inhibiting its amplification during qPCR. The benefit of PMA treatment prior to qPCR is the possibility of selective detection and quantification of the viable forms of microorganisms (Nocker et al., 2007).

This technique has already been used in projects regarding food safety (milk, yogurt) (Yu et al., 2017), for environmental testing (water, soil) (Scaturro et al., 2016) and even for evaluation of bacterial and fungal communities on surfaces in the International Space Station (Checinska Sielaff et al., 2019). In the field of dentistry, the combination of qPCR and PMA has been tested in a few *in vitro* studies demonstrating the efficiency of PMA for differentiating viable and dead oral pathogens (Loozen et al., 2011; Sanchez et al., 2013, 2014) as well as in a small number of *in vivo* studies investigating for example the efficacy of a mouthwash (Exterkate et al., 2015) or the presence of bacteria in root canal infection (Kim et al., 2013). These few studies suggested that the capacity of the method to distinguish viable from dead bacteria, could help to evaluate more accurately various treatment protocols, with or without antimicrobials.

Thus, the aim of the present methodological study was to evaluate the discrepancies in the results on a number of periodontally involved pathogenic bacteria obtained from clinical samples by two methods: the qPCR alone and the combination of qPCR and PMA.

## 2 | MATERIALS AND METHODS

### 2.1 | Study design

The study was approved by the Ethical Committee of the University Hospitals of Geneva (Protocol Number 2008-00420). It is a single center study of 1 month duration involving samples of 30 patients attending the Division of Regenerative Dentistry and Periodontology of the University of Geneva for treatment of periodontitis ( $n = 20$ ) and in maintenance care ( $n = 10$ ). The clinical samples were obtained from subjects under three clinical situations. The first and second groups included chronic or aggressive periodontitis patients in need of active periodontal treatment by means of non-surgical periodontal therapy either alone or with adjunction of systemic antibiotics, respectively. The third group included subjects that were previously treated for periodontitis and presented persistence of sites with probing pocket depths (PPDs)  $>4$  mm and bleeding on probing (BOP). Although the diagnosis of the cases and the treatment plan was established before the introduction of the new classification on periodontal/periimplant diseases and conditions, according to the new classification, the subjects included presented a periodontitis stage III/IV, grade A-C (Papapanou et al., 2018; Tonetti et al., 2018). Furthermore, antibiotics were given, following the clinic protocol to specific cases, based on the clinical status and not on microbiological testing. The presence of selected periodontal pathogens was analyzed in saliva and plaque samples by the two techniques, before and 1 month after periodontal therapy.

The inclusion criteria for all subjects were: signed informed consent and age between 18–80 years. Subjects with chronic or aggressive periodontitis presented at least 4 teeth with a PPD  $\geq 6$  mm and BOP, clinical attachment loss (CAL)  $\geq 2$  mm and radiographic evidence of bone loss. Subjects in maintenance care had completed periodontal therapy not less than 3 months before, and presented at least 1 tooth with PPD  $\geq 5$  mm and BOP. Exclusion criteria for the three groups were: no use of antiseptic mouthwashes during the last 2 weeks prior to treatment, no use of systemic antibiotics within the previous 3 months and no need for prophylactic administration of antibiotics.

### 2.2 | Study schedule

Three visits were planned for the subjects participating in the study. During the first visit (pre-baseline) patients signed the consent form and medical history, demographics and medication were obtained. A periodontal examination including PPD and BOP was performed and the study sites were determined: each of the periodontitis patient contributed with 1 site with PPD  $\geq 6$  mm, whereas subjects in

maintenance care contributed with 1 site with PPD  $\geq 5$  mm (Visit 1). During the following visit within 2–4 weeks (Visit 2), saliva and subgingival plaque samples were collected and then each participant was treated depending on his/her needs; either with scaling and root planing with or without antibiotics for the active treatment or with ultrasonic scaling for maintenance. Subjects were recalled after 1 month (Visit 3) for subgingival plaque and saliva collection.

Saliva was obtained at least 1.5 h after eating and brushing, by spitting twice within 1 min into a sterile 1.5-ml plastic tube. After thorough mixing, two 100  $\mu$ l samples were obtained: one for treatment with PMA while the other was left untreated. Subgingival plaque was collected from the pre-determined study sites with two sterile paper points (Dentsply 0.4 mm, diameter, No 40) inserted to the bottom of each pocket and left in situ for 10 s. The pooled samples were placed into 100  $\mu$ l PBS-containing Eppendorf tubes and immediately transferred to the Division's laboratory for further treatment. The overall design resulted in a total of 60 plaque samples and 60 saliva samples which were further divided in 2 aliquots, one for treatment with PMA while the other was left untreated.

## 2.3 | Laboratory procedures

Subgingival plaque and saliva aliquots were immediately treated with a concentration of 100  $\mu$ M PMA (Biotium, San Francisco, CA, USA) and exposed to light to cross-link PMA to DNA, according to the manufacturer's protocol.

Then, for all samples (treated and untreated) the genomic DNA was extracted with the GenElute Bacterial Genomic DNA kit (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) according to the manufacturer's protocol. Samples were directly stored at  $-80^{\circ}\text{C}$ .

The day of the analysis, quantitative real-time PCR (RT-qPCR) was performed in both PMA-treated and non-treated samples using species-specific primers (Kozarov et al., 2006; Shelburne et al., 2000) in order to detect and quantify the six following periodontal pathogens: *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa), *Porphyromonas gingivalis* (Pg), *Tannerella forsythia* (Tf), *Treponema denticola* (Td), *Parvimonas micra* (Pm), and *Prevotella intermedia* (Pi). A SYBR Green dye (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) was used as nucleic acid stain. The RT-qPCR procedure was carried out by an ABI Prism<sup>®</sup> 7900HT Sequence detection system (Applied Biosystems, Foster City,

CA, USA). Bacterial counts were calculated by comparing with homologous reference. As such, standard curves were realized by using different concentrations of an originally known quantity of each bacteria.

## 2.4 | Statistical analysis

To test for a significant difference in bacteria count between the two methods, Mann-Whitney U tests were conducted for each bacteria type (5x) within each group (3X) and for both saliva and plaque samples (2X) at each time point (2X), for a total of 60 tests. We used the Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test to analyze the longitudinal changes obtained by each method from baseline (BL) to month 1 (M1). The correlation between saliva and plaque bacterial concentrations were evaluated with the Pearson correlation analysis. The statistical software IBM SPSS Statistics 26 was used for calculations and *p* values of  $<0.05$  were considered statistically significant.

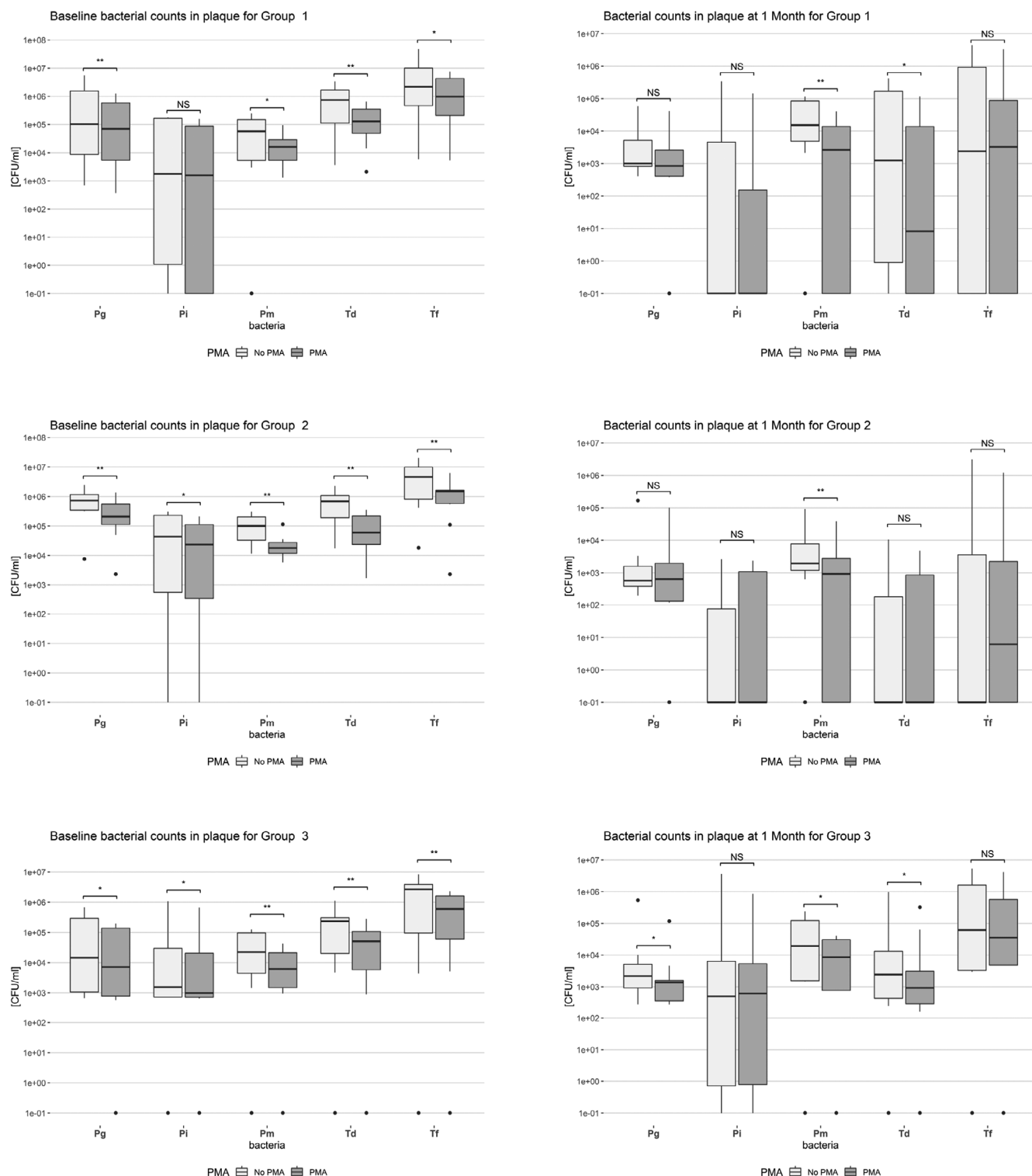
## 3 | RESULTS

Twenty subjects with periodontitis and 10 subjects in maintenance care participated in the study. Table 1 displays the baseline characteristics of the participants in the three groups. The study sites had a mean PPD of  $8.1 \pm 1.1$  mm in Group 1,  $9 \pm 1.4$  mm in Group 2 and  $6 \pm 1.3$  mm in Group 3. BOP of all study sites was recorded only for participants in Group 3. The mean number of pockets  $> 4$  mm with BOP in each group, were of  $28.55 \pm 18.7$ ,  $43.05 \pm 31.2$ , and  $6.95 \pm 6.5$ , respectively.

Figure 1 shows the box plots of the counts of each studied microorganism with and without PMA in plaque samples for the 3 groups at baseline and 1 month. For each bacteria, we compared the 2 methods (q-PCR vs. q-PCR+PMA) for each time point. *A. actinomycetemcomitans* is not displayed because it was never detected at levels exceeding  $>1000$  cells/ml. At BL, when comparing the 2 methods, significantly less amounts of bacteria were found in samples pre-treated with PMA from all the 3 groups (with the exception of Pi in samples of Group 1). At M1, less differences were observed between the 2 methods: for the 3 groups, only Pm was significantly lower when

**TABLE 1** Baseline characteristics of the subjects

|                                                 | Group 1 (N = 10) | Group 2 (N = 10) | Group 3 (N = 10) |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gender                                          |                  |                  |                  |
| Male                                            | 5                | 7                | 6                |
| Female                                          | 5                | 3                | 4                |
| Age (years), mean $\pm$ SD                      | $51.8 \pm 7.3$   | $46.7 \pm 9.4$   | $65.2 \pm 8.5$   |
| BOP+ (number of study sites)                    | 6/10             | 7/10             | 10/10            |
| PD, mean $\pm$ SD (for study sites)             | $8.1 \pm 1.1$    | $9 \pm 1.4$      | $6 \pm 1.3$      |
| Number of sites PD $>4$ mm + BOP, mean $\pm$ SD | $28.55 \pm 18.7$ | $43.05 \pm 31.2$ | $6.95 \pm 6.5$   |



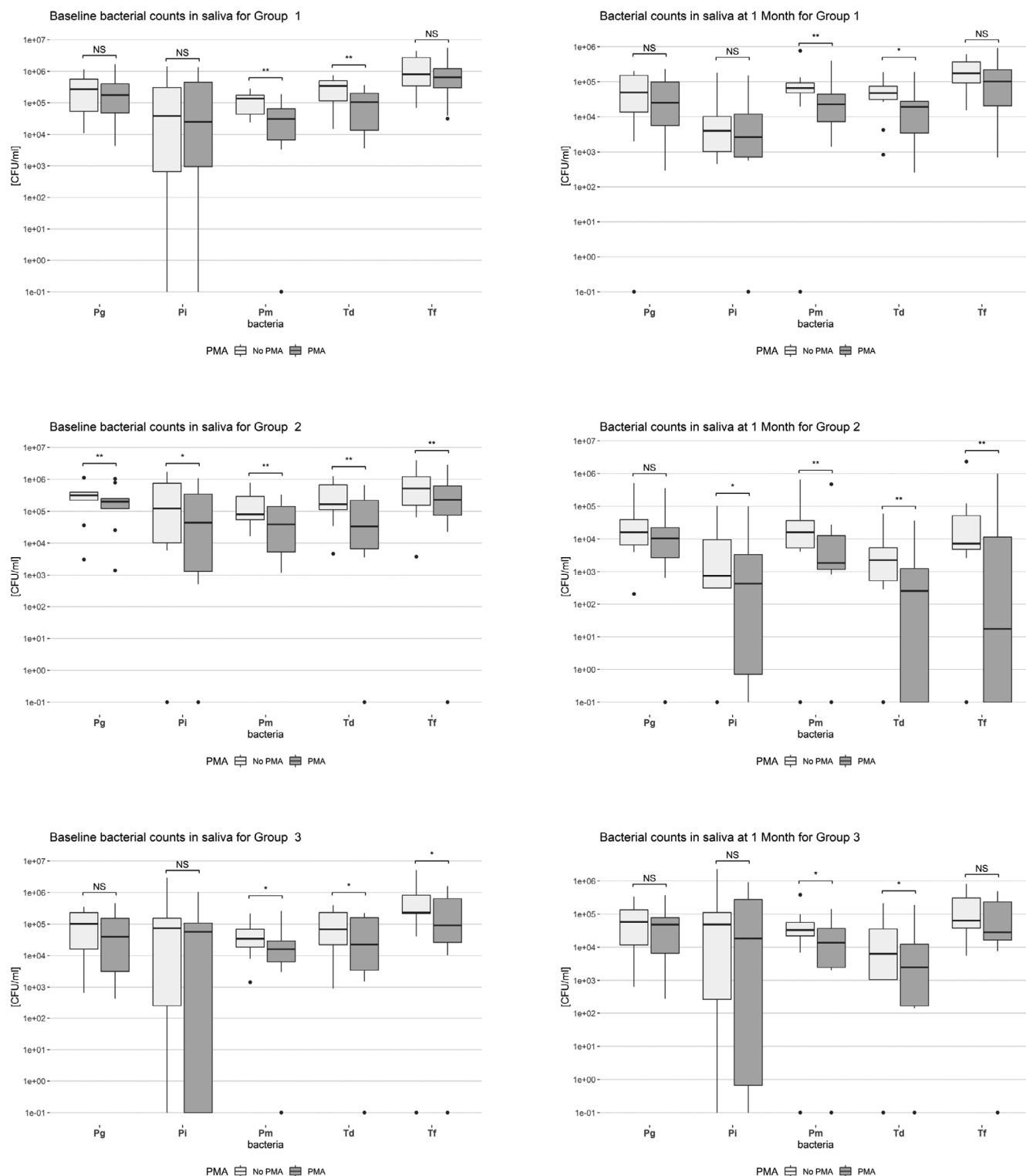
**FIGURE 1** Box-plots of baseline and 1 month log-transformed bacterial counts in plaque samples for Group 1 ( $N = 10$ , SRP), Group 2 ( $N = 10$ , SRP + AB) and Group 3 ( $N = 10$ , maintenance care),  $*p < 0.05$ ,  $**p < 0.01$

samples were treated with PMA, whereas Td levels were significantly lower in Groups 1 and 3 and Pg only in Group 3.

Similarly, Figure 2 shows the box plots of the counts with and without PMA of each studied microorganism in saliva samples for the three groups at baseline and 1 month. Td and Pm were significantly

lower in samples of all groups when pre-treated with PMA at both BL and M1. Furthermore, in Group 2, Tf and Pi were significantly lower in the PMA-treated samples in both time points and Pg only at BL.

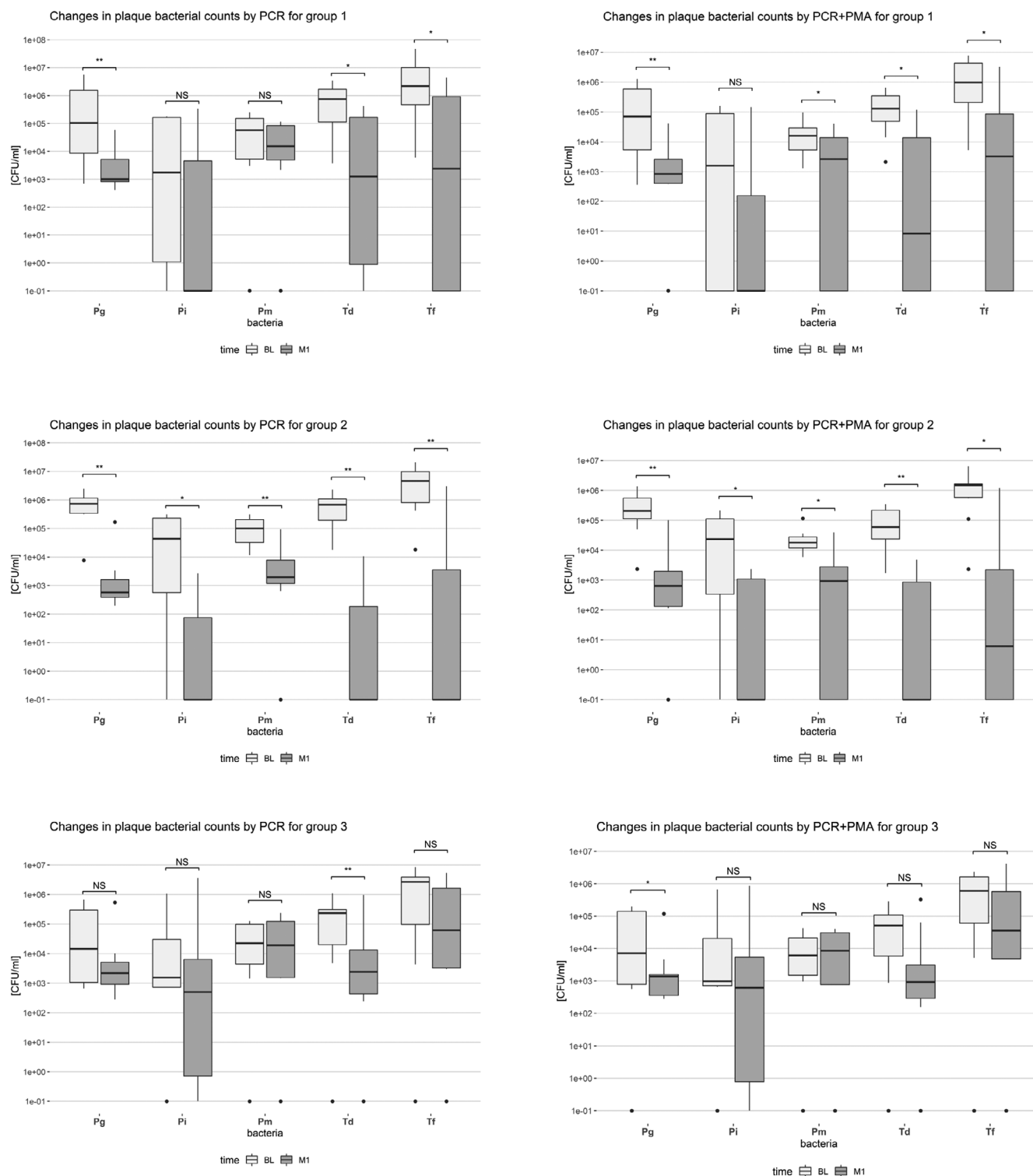
Figure 3 shows the box plots of changes in plaque bacterial counts between BL and M1 with and without PMA. After periodontal treatment,



**FIGURE 2** Box-plots of baseline and 1 month log-transformed bacterial counts in saliva samples for Group 1 ( $N = 10$ , SRP), Group 2 ( $N = 10$ , SRP + AB) and Group 3 ( $N = 10$ , maintenance care), \* $p < 0.05$ , \*\* $p < 0.01$

the levels of all 5 bacteria decreased significantly in Groups 1 and 2 with both methods (except of Pm and Pi in the non-PMA-treated samples of Group 1 and of Pi in the Pma-treated samples for Group 1). In Group 3, the only significant changes from BL to M1 were for Td in the non-PMA treated samples and for Pg in the PMA-treated samples.

Similarly, Figure 4 shows the box plots of changes in saliva bacterial counts between BL and M1 with and without PMA After periodontal treatment, the changes of the levels of the studied microorganisms were almost similar in the 3 groups: Td and Tf decreased significantly in all groups (except of Td in the PMA-treated samples of Group 1 and Tf in

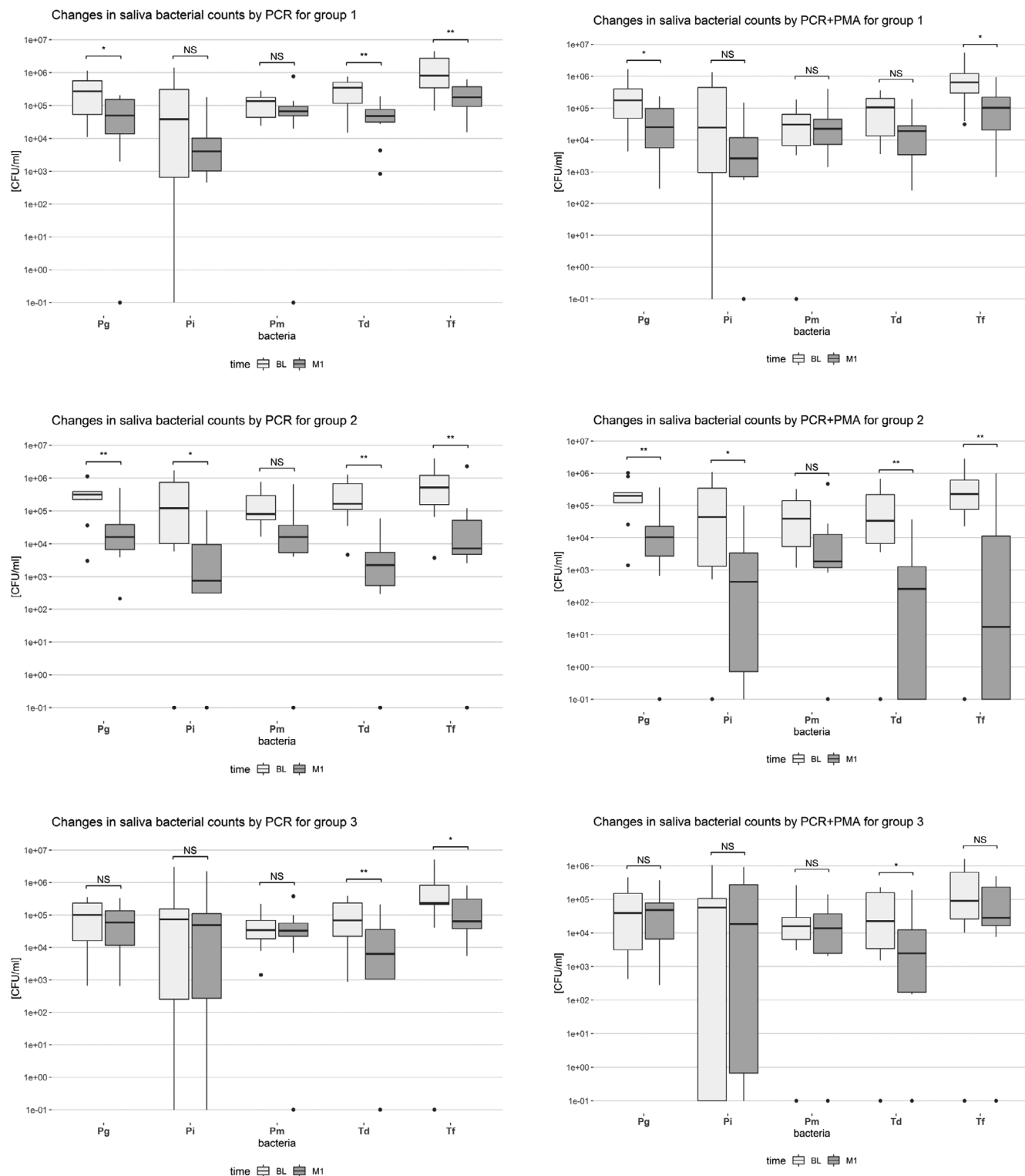


**FIGURE 3** Box-plots of changes in plaque bacterial counts between Baseline (BL) and 1 Month (M1) by PCR or PCR+PMA for Group 1 ( $N = 10$ , SRP), Group 2 ( $N = 10$ , SRP + AB) and Group 3 ( $N = 10$ , maintenance care), \* $p < 0.05$ , \*\* $p < 0.01$

PMA-treated samples of Group 3). Furthermore, independently of the method of detection used, Pg decreased significantly in Groups 1 and 2, whereas Pi decreased only in Group 2.

Finally, Table 2 shows the correlation on the levels of the 5 microorganisms in plaque and saliva as detected by the

2 methods at BL and M1. When q-PCR was used alone, significant associations were found for all studied bacteria at BL and for Td at M1. When q-PCR was combined with PMA, significant associations were found for Pg at both time points and for Pm at BL.



**FIGURE 4** Box-plots of changes in saliva bacterial counts between Baseline (BL) and 1 Month (M1) by PCR or PCR+PMA for Group 1 ( $N = 10$ , SRP), Group 2 ( $N = 10$ , SRP + AB) and Group 3 ( $N = 10$ , maintenance care), \* $p < 0.05$ , \*\* $p < 0.01$

## 4 | DISCUSSION

This was a methodological study for optimized microbiological analysis of clinical samples before and after periodontal therapy. We

compared conventional quantitative real-time PCR (qPCR) and PMA-qPCR for the detection of 5 periodontal pathogens in plaque and saliva samples of subjects in 3 clinical situations. Furthermore, the microbiological results obtained by the 2 methods were compared

| Time point  | Td/PI-Td/S  | Pg/PI-Pg/S  | Pm/PI-Pm/S  | Tf/PI-Tf/S  | Pi/PI-Pi/S  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BL qPCR     | $p = 0.001$ | $p = 0.001$ | $p = 0.000$ | $p = 0.003$ | $p = 0.001$ |
| BL qPCR+PMA | $p = 0.210$ | $p = 0.001$ | $p = 0.004$ | $p = 0.200$ | $p = 0.564$ |
| M1 qPCR     | $p = 0.013$ | $p = 0.049$ | $p = 0.206$ | $p = 0.091$ | $p = 0.471$ |
| M1 qPCR+PMA | $p = 0.066$ | $p = 0.004$ | $p = 0.523$ | $p = 0.883$ | $p = 0.213$ |

**TABLE 2** Correlation between plaque and saliva levels (with and without PMA) of the 5 microorganisms at baseline and 1 month

Abbreviations: BL, Baseline; M1, Month 1; Pg, *Porphyromonas gingivalis*; Pi, *Prevotella intermedia*; PI, Plaque; Pm, *Parvimonas micra*; S, Saliva; Td, *Treponema denticola*; Tf, *Tannerella forsythia*. Level of significance  $p < 0.05$ .

between the plaque and saliva samples. The last decades, saliva is considered the preferred oral sample, as it is an easy, quick and non-invasive way to obtain material containing oral bacteria from various locations including mucosal surfaces, supra- and sub-gingival plaque. The salivary microbiota has been proposed as diagnostic marker for several pathological oral conditions, such as oral cancer, periodontal disease, and dental caries. We found that the concentrations of the studied bacteria varied considerably between the subjects. However, even considering the large inter-individual variations, we found that there was a significant difference between the results obtained by PMA-qPCR and q-PCR alone. At both instances lower counts of bacteria were depicted when samples were pre-treated with PMA. We may assume that these differences were due to the fact that PMA treatment enables the discrimination between live and dead cells in accordance with other studies both in vitro (Lin et al., 2011; Loozen et al., 2011) and in vivo (Kim et al., 2013). Contrary to PCR which can detect DNA from both viable and dead bacterial cells, leading to overestimating the number of live cells, PMA treatment followed by q-PCR, can inhibit DNA amplification from dead cells, without affecting the DNA from viable cells. The early study by Moore et al. (1982) based on culture of plaque samples of different maturation stage, reported that there is no evidence that viable bacteria counts increased even though the complexity of the flora increased with time. This further indicates that many bacteria cells found in plaque could be dead and consist a source of antigens and irritants. When qPCR combined with PMA was used in examining biofilms of five oral bacteria after the use of antiseptics, promising results in terms of definition of the mortality of the microorganisms were reported (Alvarez et al., 2013). The study of Exterkate et al. (2015) aimed to evaluate the use of PMA when measuring composition changes in clinical samples from saliva, tongue and plaque after anti-microbial mouthwash use. The authors reported bacterial shifts only for saliva and tongue samples and also that PMA treatment enhanced the observed differences only for the saliva samples, suggesting that the bacterial composition in tongue and plaque samples is not affected by the DNA from dead cells, whereas that in saliva samples is. The same authors using an in vitro biofilm model, have shown that PMA treatment enhanced the observed differences after chlorhexidine rinse as compared to non-PMA treated samples (Exterkate et al., 2014). In the field of orthopedic surgery, when PMA in combination to PCR was compared to culture and standard PCR techniques for the detection of residual periprosthetic joint infection, an enhancement of the specificity and sensitivity of 89% and 79%

respectively, was reported in PMA-treated samples (Askar et al., 2019).

Our results further showed a similar pattern of declining bacterial counts after treatment with both methods. The fact that bacterial DNA was still present is not surprising. After loss of viability, DNA is slowly degrading and amplifiable DNA may be present long after treatment (Brundin et al., 2010). This could explain the detection of periodontal pathogens after effective periodontal treatment in several studies, despite the clinical resolution of periodontitis (Cionca et al., 2010; Mombelli et al., 2017) and in patients in maintenance care (Moëne et al., 2010; Müller Campanile et al., 2015). However, for some bacteria (mainly Td and Pm) we found smaller concentrations when plaque and saliva samples were pre-treated with PMA. The course of declining bacteria after treatment, was more evident for the group having received the antibiotics as adjunct to mechanical treatment (Group 2), as all 5 bacteria decreased significantly in plaque samples with both methods. For the saliva samples only Pm did not change from baseline to 1 month in this group. Furthermore, the percentages of reduction of each bacteria presented only few discrepancies between the 2 methods: for the group in maintenance care (Group 3) the levels of Pm in plaque decreased by 67% when samples were pre-treated with PMA versus 5.5% in samples without PMA. In the saliva samples, the percentage of reduction was higher in the non- PMA treated samples for Pg (44% vs. 20% in PMA-treated samples) and lower for Pi (34% vs. 64%). Pm and Pi are important periodontal pathogens of the orange complex (Socransky et al., 1998). Recently, Pm has been found to be associated with the enhancement of Pg virulence properties, since it can induce the production of gingipains (Neilands et al., 2019) as well as to have important synergistic effects on biofilm formation (Horiuchi et al., 2020).

In vitro, the addition of PMA after antibiotic treatment resulted in a reduction of 50% of viable Aa while conventional qPCR resulted in a minor reduction of 2% (Polonyi et al., 2013). For Pg, the reduction was around 30%–50% and was faster than that of Aa (after 24 h vs. after 72 h). At 72 h, the detection level with the PMA-qPCR dropped to almost 0% while with qPCR remained at 60%.

Although promising results, Exterkate et al. (2014) based on a saliva-derived polymicrobial biofilm model, suggested that PMA should be used with caution as it can affect the ability of cells' growth. The possibility of PMA to enter viable cells cannot be excluded, thus rendering the product not 100% selective. This could also happen in the presence of excess PMA which can be deactivated after

interaction with water under exposure to intense light (Nocker et al., 2006). In addition, several factors, such as the combination of dye exposure temperature and dye exposure time should be taken in consideration as they can influence the signals from membrane-compromised cells and resulting in false-positive signals (Nkuiipou-Kenfack et al., 2013). A recent multicenter study highlighted some criticalities linked to the PMA molecule, like the possible loss of efficiency and a limit to discriminate the living from dead bacteria, especially when the number of dead cells is very low (Scaturro et al., 2016).

Flow cytometry is another technique allowing the analysis of cell viability, cell vitality and the status or stage of growth cycle (Kennedy & Wilkinson, 2017). It is useful for detecting not only bacterial counts but also other cell populations like epithelial cells and lymphocytes (Aps et al., 2002; Orbak et al., 2003). This technique is fast and can be performed on samples originating not only from clinical samples but also from food and water (Kennedy & Wilkinson, 2017). In fact, flow cytometry has been used in analysis of saliva samples for the quantification of bacterial count in relation to gingivitis (Aps et al., 2002). However, this technique is sensitive and requires that the examined bacterial population is both viable and culturable which limits detection to a specific physiological state (Harkins & Harrigan, 2004). Thus, it would be interesting to compare flow cytometry with PMA/qPCR for analysing subgingival plaque samples after periodontal therapy.

The current study was not aimed at determining the efficacy of non-surgical periodontal therapy or the benefits of the adjunction of antibiotics for the treatment of periodontitis. The results clearly show the microbiological benefits of both chemical and mechanical treatment when assessed by both techniques. However, the rationale of the present study, was whether PMA treatment has an effect on the measured bacterial composition, resulting in a more accurate way of evaluating the bacterial load, as only the viable bacteria are detected. With the addition of PMA, the microbiological load that was detected was consistently smaller, since only the live bacteria were detected, whereas with the PCR method alone all bacteria present in plaque-dead/compromised and live bacteria- were detected. Although the cultural method is still the “gold standard” for the maintenance of bacterial viability, it is an expensive, and time-consuming intensive procedure. On the other hand, the PCR method, is a rapid and easy procedure for the detection and quantification of pathogenic bacteria, but it has the disadvantage to detect DNA from both dead and alive bacterial cells. Our results suggest that pre-treatment of samples with PMA can at least in part, close this gap: it is an easily applied step added to the classical qPCR that removes DNA from non-viable cells, thus giving more accurate information on the presence of viable bacterial load and the response to periodontal treatment. However, more validation clinical studies involving more oral bacteria should be carried out before routine use of PMA as adjunct to the q-PCR method.

## CONFLICT OF INTEREST

The authors declare no conflict of interest.

## AUTHOR CONTRIBUTIONS

*Conception, design of the study:* Catherine Giannopoulou, Andrea Mombelli. *Acquisition of data:* Maria Sereti, Alkisti Zekeridou. *Analysis and interpretation of the data:* Maria Sereti, Alkisti Zekeridou, Jose Cancela, Andrea Mombelli, Catherine Giannopoulou. *Drafting of the manuscript:* Catherine Giannopoulou, Maria Sereti. *Critically revising the manuscript:* Alkisti Zekeridou, Andrea Mombelli, Jose Cancela. *Final approval of the manuscript:* Maria Sereti, Alkisti Zekeridou, Jose Cancela, Andrea Mombelli, Catherine Giannopoulou.

## DATA AVAILABILITY STATEMENT

The data that support the findings of this study are openly available.

## ORCID

Maria Sereti  <https://orcid.org/0000-0002-9694-5812>

Alkisti Zekeridou  <https://orcid.org/0000-0001-9468-8958>

## REFERENCES

- Alvarez, L. G., Gonzalez, M., Isabal, S., Blanc, V., & Leon, R. (2013). Method to quantify live and dead cells in multi-species oral biofilm by real-time PCR with propidium monoazide. *AMB Express*, 3, 1. <https://doi.org/10.1186/2191-0855-3-1>
- Aps, J. K., Van den Maagdenberg, K., Delanghe, J. R., & Martens, L. C. (2002). Flow cytometry as a new method to quantify the cellular content of human saliva and its relation to gingivitis. *Clinica Chimica Acta*, 321, 35–41. [https://doi.org/10.1016/s0009-8981\(02\)00062-1](https://doi.org/10.1016/s0009-8981(02)00062-1)
- Askar, M., Sajid, M., Nassif, Y., Ashraf, W., Scammell, B., & Bayston, R. (2019). Propidium monoazide-polymerase chain reaction for detection of residual periprosthetic joint infection in two-stage revision. *Molecular Biology Reports*, 46(6), 6463–6470. <https://doi.org/10.1007/s11033-019-05092-z>
- Brundin, M., Figdor, D., Roth, C., Davies, J. K., Sundqvist, G., & Sjogren, U. (2010). Persistence of dead-cell bacterial DNA in ex vivo root canals and influence of nucleases on DNA decay in vitro. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology*, 110(6), 789–794. <https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2010.07.010>
- Chechinska Sielaff, A., Urbaniak, C., Mohan, G. B. M., Stepanov, V. G., Tran, Q., Wood, J. M., Minich, J., McDonald, D., Mayer, T., Knight, R., Karouia, F., Fox, G. E., & Venkateswaran, K. (2019). Characterization of the total and viable bacterial and fungal communities associated with the International Space Station surfaces. *Microbiome*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.1186/s40168-019-0666-x>
- Cionca, N., Giannopoulou, C., Ugolotti, G., & Mombelli, A. (2010). Microbiologic testing and outcomes of full-mouth scaling and root planing with or without amoxicillin/metronidazole in chronic periodontitis. *Journal of Periodontology*, 81(1), 15–23. <https://doi.org/10.1902/jop.2009.090390>
- Exterkate, R. A., Zaura, E., Brandt, B. W., Buijs, M. J., Koopman, J. E., Crielaard, W., & Ten Cate, J. M. (2015). The effect of propidium monoazide treatment on the measured bacterial composition of clinical samples after the use of a mouthwash. *Clinical Oral Investigations*, 19(4), 813–822. <https://doi.org/10.1007/s00784-014-1297-z>
- Exterkate, R. A., Zaura, E., Buijs, M. J., Koopman, J., Crielaard, W., & ten Cate, J. M. (2014). The effects of propidium monoazide treatment on the measured composition of polymicrobial biofilms after treatment with chlorhexidine. *Caries Research*, 48(4), 291–298. <https://doi.org/10.1159/000356869>
- Haffajee, A. D., & Socransky, S. S. (1994). Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. *Periodontology*, 2000(5), 78–111. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.1994.tb00020.x>

- Harkins, K. R., & Harrigan, K. (2004). Labeling of bacterial pathogens for flow cytometric detection and enumeration. *Current Protocols in Cytometry*, Chapter 11 (Unit 11.17). <https://doi.org/10.1002/0471142956.cy1117s29>
- Horiuchi, A., Kokubu, E., Warita, T., & Ishihara, K. (2020). Synergistic bio-film formation by *Parvimonas micra* and *Fusobacterium nucleatum*. *Anaerobe*, 62, 102100. <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2019.102100>
- Kennedy, D., & Wilkinson, M. G. (2017). Application of flow cytometry to the detection of pathogenic bacteria. *Current Issues in Molecular Biology*, 23, 21–38. <https://doi.org/10.21775/cimb.023.021>
- Kim, S. Y., Shin, Y., Lee, C. Y., & Jung, I. Y. (2013). In vivo quantitative evaluation of live and dead bacteria in root canal infection by using propidium monoazide with real-time PCR. *Journal of Endodontics*, 39 (11), 1359–1363. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2013.05.004>
- Kozarov, E., Sweier, D., Shelburne, C., Progulske-Fox, A., & Lopatin, D. (2006). Detection of bacterial DNA in atheromatous plaques by quantitative PCR. *Microbes and Infection*, 8(3), 687–693. <https://doi.org/10.1016/j.micinf.2005.09.004>
- Lin, W., Luo, J. F., & Guo, Y. (2011). Comparison and characterization of microbial communities in sulfide-rich wastewater with and without propidium monoazide treatment. *Current Microbiology*, 62(2), 374–381. <https://doi.org/10.1007/s00284-010-9716-0>
- Loesche, W. J., Lopatin, D., Stoll, J., van Poperin, N., & Hujoel, P. P. (1992). Comparison of various detection methods for periodontopathic bacteria: Can culture be considered the primary reference standard? *Journal of Clinical Microbiology*, 30(2), 418–426. <https://doi.org/10.1128/JCM.30.2.418-426.1992>
- Loomer, P. M. (2004). Microbiological diagnosis testing in the treatment of periodontal diseases. *Periodontology*, 2000(34), 49–56. <https://doi.org/10.1046/j.0906-6713.2002.003424.x>
- Loozen, G., Boon, N., Pauwels, M., Quirynen, M., & Teughels, W. (2011). Live/dead real-time polymerase chain reaction to assess new therapies against dental plaque-related pathologies. *Molecular Oral Microbiology*, 26(4), 253–261. <https://doi.org/10.1111/j.2041-1014.2011.00615.x>
- Moëne, R., Décaillet, F., Andersen, E., & Mombelli, A. (2010). Subgingival plaque removal using a new air-polishing device. *Journal of Periodontology*, 81(1), 79–88. <https://doi.org/10.1902/jop.2009.090394>
- Mombelli, A., Almaghlouth, A., Cionca, N., Cancela, J., Courvoisier, D. S., & Giannopoulou, C. (2017). Microbiologic response to periodontal therapy and multivariable prediction of clinical outcome. *Journal of Periodontology*, 88(12), 1253–1262. <https://doi.org/10.1902/jop.2017.170286>
- Mombelli, A., Minder, C. E., Gusberti, F. A., & Lang, N. P. (1989). Reproducibility of microscopic and cultural data in repeated subgingival plaque samples. *Journal of Clinical Periodontology*, 16, 434–442.
- Moore, W. E. C., Holdeman, L. V., Smibert, R. M., Good, I. J., Burmeister, J. A., Palcanis, K. G., & Ranney, R. R. (1982). Bacteriology of experimental gingivitis in young adult humans. *Infection and Immunity*, 38, 651–667.
- Müller Campanile, V. S., Giannopoulou, C., Campanile, G., Cancela, J. A., & Mombelli, A. (2015). Single or repeated antimicrobial photodynamic therapy as adjunct to ultrasonic debridement in residual periodontal pockets: Clinical, microbiological, and local biological effects. *Lasers in Medical Science*, 30(1), 27–34. <https://doi.org/10.1007/s10103-013-1337-y>
- Neilands, J., Davies, J. R., Bikker, F. J., & Svensater, G. (2019). *Parvimonas micra* stimulates expression of gingipains from *Porphyromonas gingivalis* in multi-species communities. *Anaerobe*, 55, 54–60. <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2018.10.007>
- Nkuipou-Kenfack, E., Engel, H., Fakihi, S., & Nocker, A. (2013). Improving efficiency of viability-PCR for selective detection of live cells. *Journal of Microbiological Methods*, 93(1), 20–24. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2013.01.018>
- Nocker, A., Cheung, C. Y., & Camper, A. K. (2006). Comparison of propidium monoazide with ethidium monoazide for differentiation of live vs. dead bacteria by selective removal of DNA from dead cells. *Journal of Microbiological Methods*, 67(2), 310–320. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2006.04.015>
- Nocker, A., Mazza, A., Masson, L., Camper, A. K., & Brousseau, R. (2009). Selective detection of live bacteria combining propidium monoazide sample treatment with microarray technology. *Journal of Microbiological Methods*, 76(3), 253–261. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2008.11.004>
- Nocker, A., Sossa, K. E., & Camper, A. K. (2007). Molecular monitoring of disinfection efficacy using propidium monoazide in combination with quantitative PCR. *Journal of Microbiological Methods*, 70(2), 252–260. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2007.04.014>
- Orbak, R., Erciyas, K., & Kaya, H. (2003). Flow-cytometric analysis of T-lymphocyte subsets after different treatment methods in smokers and non-smokers with chronic periodontitis. *International Dental Journal*, 53(3), 159–164. <https://doi.org/10.1111/j.1875-595x.2003.tb00741.x>
- Papapanou, P. N., Sanz, M., Buduneli, N., Dietrich, T., Feres, M., Fine, D. H., Flemmig, T. F., Garcia, R., Giannobile, W. V., Graziani, F., Greenwell, H., Herrera, D., Kao, R. T., Kebschull, M., Kinane, D. F., Kirkwood, K. L., Kocher, T., Kornman, K. S., Kumar, P. S., ... Tonetti, M. S. (2018). Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *Journal of Clinical Periodontology*, 45(Suppl 20), S162–S170. <https://doi.org/10.1111/jcpe.12946>
- Polonyi, M., Prenninger, N., Arweiler, N. B., Haririan, H., Winklehner, P., & Kierstein, S. (2013). Assessment of viable periodontal pathogens by reverse transcription quantitative polymerase chain reaction. *Journal of Periodontal Research*, 48(5), 671–676. <https://doi.org/10.1111/jre.12052>
- Sanchez, M. C., Marin, M. J., Figuero, E., Llama-Palacios, A., Herrera, D., & Sanz, M. (2013). Analysis of viable vs. dead *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* and *Porphyromonas gingivalis* using selective quantitative real-time PCR with propidium monoazide. *Journal of Periodontal Research*, 48(2), 213–220. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0765.2012.01522.x>
- Sanchez, M. C., Marin, M. J., Figuero, E., Llama-Palacios, A., Leon, R., Blanc, V., Herrera, D., & Sanz, M. (2014). Quantitative real-time PCR combined with propidium monoazide for the selective quantification of viable periodontal pathogens in an in vitro subgingival biofilm model. *Journal of Periodontal Research*, 49(1), 20–28. <https://doi.org/10.1111/jre.12073>
- Scaturro, M., Fontana, S., Dell'eva, I., Helfer, F., Marchio, M., Stefanetti, M. V., Cavallaro, M., Miglietta, M., Montagna, M. T., De Giglio, O., Cuna, T., Chetti, L., Sabattini, M. A. B., Carloti, M., Viggiani, M., Stenico, A., Romani, E., Bonanni, E., Ottaviano, C., ... Ricci, M. L. (2016). A multicenter study of viable PCR using propidium monoazide to detect *Legionella* in water samples. *Diagnostic Microbiology and Infectious Disease*, 85(3), 283–288. <https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2016.04.009>
- Shelburne, C., Prabhu, A., Gleason, R. M., Mullally, B. H., & Coulter, W. A. (2000). Quantitation of *Bacteroides forsythus* in subgingival plaque comparison of immunoassay and quantitative polymerase chain reaction. *Journal of Microbiological Methods*, 39, 97–107.
- Socransky, S. S., Haffajee, A. D., Cugini, M. A., Smith, C., & Kent, R. L., Jr. (1998). Microbial complexes in subgingival plaque. *Journal of Clinical Periodontology*, 25, 134–144.
- Tonetti, M. S., Greenwell, H., & Kornman, K. S. (2018). Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and

- case definition. *Journal of Periodontology*, 89(Suppl 1), S159–S172. <https://doi.org/10.1002/JPER.18-0006>
- van Winkelhoff, A. J., & Winkel, E. G. (2005). Microbiological diagnostics in periodontics: Biological significance and clinical validity. *Periodontology*, 2000(39), 40–52. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2005.00116.x>
- Yu, S., Yan, L., Wu, X., Li, F., Wang, D., & Xu, H. (2017). Multiplex PCR coupled with propidium monoazide for the detection of viable *Cronobacter sakazakii*, *Bacillus cereus*, and *Salmonella* spp. in milk and milk products. *Journal of Dairy Science*, 100(10), 7874–7882. <https://doi.org/10.3168/jds.2017-13110>

**How to cite this article:** Sereti, M., Zekeridou, A., Cancela, J., Mombelli, A., & Giannopoulou, C. (2021). Microbiological testing of clinical samples before and after periodontal treatment. A comparative methodological study between real-time PCR and real-time-PCR associated to propidium monoazide. *Clinical and Experimental Dental Research*, 7(6), 1069–1079. <https://doi.org/10.1002/cre2.464>

## DISCUSSION

Le but de cette étude méthodologique était de comparer les techniques qPCR et qPCR-PMA à l'identification des bactéries parodontales avant et après le traitement parodontal, pour optimiser les analyses microbiologiques des échantillons cliniques. Trois groupes de patients ont été inclus. Deux groupes des patients en traitement actif avec ou sans antibiothérapie et un groupe des patients en phase de maintien parodontal. Les bactéries choisies, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa), *Porphyromonas gingivalis* (Pg), *Tannerella forsythia* (Tf), *Treponema denticola* (Td), *Parvimonas micra* (Pm), et *Prevotella intermedia* (Pi), sont connues pour leur association avec les maladies parodontales. Finalement, n'ayant pu détecter le Aa pour des valeurs >1000cells/ml celui-ci a donc été éliminé des analyses suivantes. Ce résultat n'est pas surprenant, puisque d'autres études ont démontré une prévalence diminuée de cette bactérie. Décaillet et al., d'après une étude sur une population suisse, ont trouvé une prévalence diminuée de Aa par rapport au Pg, Tf et Td (Décaillet, Giannopoulou et al. 2012). Ils ont conclu que la détection de Aa est moins fréquente et dépend de l'âge du patient. En plus, dans une étude cross-sectionnelle sur une population suédoise, la prévalence de Aa avoisinait le 1% (Papapanou and Tonetti 2000).

Les échantillons microbiologiques choisis étaient composés de plaque sousgingivale et de salive. Ces dernières décennies, la salive est considérée comme l'échantillon oral préféré, car il s'agit d'un moyen facile, rapide et non invasif. Il permet aussi de prélever du matériel à partir de divers endroits de la cavité buccale, y compris les surfaces des muqueuses. De plus, le microbiote salivaire a été proposé comme marqueur diagnostique de plusieurs pathologies bucco-dentaires, telles que le cancer buccal, la parodontite et les caries dentaires. Tous les échantillons ont été traités immédiatement avec le PMA pour ensuite extraire l'ADN microbien. Par

rapport aux étapes laboratoires, nous nous sommes basés sur des études précédentes qui ont utilisé la technique qPCR-PMA pour l'analyse des pathogènes parodontaux. Sanchez et al. ont comparé différentes concentrations de PMA (10, 50 ou 100µM) pour la détection de Aa et Pg. Ils ont conclu que le prétraitement avec une concentration de 100µM a mené à des réductions de détection significatives entre la qPCR et qPCR-PMA (Sanchez, Marin et al. 2013). C'est pour cette raison que nous avons utilisé le même protocole.

Au sujet de nos résultats, nous avons trouvé une diminution similaire de la quantité de bactéries étudiées après le traitement parodontal avec et sans PMA, qui montre que l'ADN bactérien est toujours présent. Cette conclusion n'est pas surprenante, car il a été prouvé que l'ADN se dégradait lentement après le traitement parodontal (Brundin, Figdor et al. 2010). En fait, ce résultat est en accord avec des anciennes études qui ont utilisé la qPCR pour l'analyse des échantillons de plaque avant et après traitement parodontal. Ces études trouvaient de façon constante de l'ADN bactérien après le traitement parodontal et même après résolution de l'inflammation parodontale (Cionca, Giannopoulou et al. 2010, Mombelli, Almaghlouth et al. 2017). Moëne et al. ont tiré la même conclusion pour les patients en phase de maintien parodontal (Moëne, Décaillet et al. 2010).

L'étude d'Exterkate et al. a visé à évaluer l'utilisation du PMA lors de la mesure des changements de composition d'échantillons cliniques de salive, de frottis de la langue et de plaque après un traitement antimicrobien avec des bains de bouche et a montré des résultats légèrement différents (Exterkate, Zaura et al. 2015). Les auteurs ont signalé des changements bactériens uniquement pour la salive et les échantillons de frottis de la langue. De plus, ils ont trouvé que le traitement avec le PMA a amélioré la différence observée uniquement pour les échantillons de salive, suggérant que la composition bactérienne des échantillons de la langue et de la plaque n'est pas affectée par l'ADN des cellules mortes, alors que celui des échantillons de la salive l'est. Le même groupe d'auteurs a, dans une étude

précédente, examiné la possibilité que le PMA puisse pénétrer aussi des cellules vivantes (Exterkate, Zaura et al. 2014). Ils ont pu montrer que le PMA pouvait interagir avec les cellules vivantes et inhiber leur croissance. D'autres éventuels points faibles du PMA sont la perte d'efficacité à distinguer les bactéries vivantes de la présence de très peu de bactéries mortes (Scaturro, Fontana et al. 2016).

Plus spécifiquement, dans notre étude, l'ajout du PMA a mené à la diminution de certaines bactéries, principalement les Td et Pm dans les échantillons à la fois de la plaque sousgingivale et de la salive. Ces diminutions étaient plus évidentes à baseline et après un traitement parodontal avec des antibiotiques. Pour les échantillons de salive, seuls les niveaux de Pm n'ont pas changé entre baseline et 1 mois pour les trois groupes des patients. Cependant, à la comparaison des pourcentages de réduction, peu de différences ont été démontrées entre les deux techniques. Pour les patients en phase de maintien (groupe 3) les niveaux de Pm dans la plaque ont diminué de 67% après le pré-traitement par PMA, alors que pour le groupe sans pré-traitement avec du PMA cette diminution était de 5.5%. Concernant les échantillons de salive, le pourcentage de réduction était plus élevé pour le groupe qPCR versus le groupe qPCR + PMA pour Pg (44% vs 20%) et l'inverse pour Pi (34% après qPCR vs 64% après qPCR + PMA).

Il est connu que les pathogènes Pm et Pi appartiennent au complexe orange des pathogènes parodontaux et jouent un rôle important à la pathogenèse des maladies parodontales (Socransky, Haffajee et al. 1998). *Parvimonas micra* (Pm) est une bactérie qui a attiré l'intérêt des études récentes. Neilands et al. ont examiné l'interaction entre différentes bactéries de la cavité buccale par rapport à leur capacité de s'accroître et de sécréter certaines protéines (Neilands, Davies et al. 2019). Ils ont trouvé que Pg n'était pas capable de se multiplier quand il était en isolation et donc il ne peut pas produire les protéases nécessaires pour dégrader les glycoprotéines du milieu de croissance riche en sérum. Néanmoins, en présence de Pm et pas de Fn, Pg a pu s'accroître dans le sérum. Ce résultat suggère qu'il y a une interaction

entre Pg et Pm et que Pm est important à la croissance et survie de Pg. Une telle interaction a été suggérée aussi pour les Td et Pi (ter Steeg and van der Hoeven 1990). L'étude de Neilands et al. a également démontré que Pg ne pouvait pas produire des gingipains quand il était cultivé tout seul ou avec un groupe d'autres bactéries, mais uniquement quand il était cultivé en pair avec Pm (Neilands, Davies et al. 2019).

En outre, nous avons trouvé que les concentrations de bactéries étudiées variaient considérablement entre les sujets. Cependant, il y avait une différence significative entre les résultats obtenus par qPCR et qPCR-PMA. Après le prétraitement par PMA, le nombre des bactéries était inférieur dans presque tous les cas. Nous pouvons donc suggérer que ces différences étaient dues au fait que le PMA permet la discrimination entre les cellules vivantes et mortes, comme il a déjà été démontré dans d'autres études à la fois in vitro (Lin, Luo et al. 2011, Loozen, Boon et al. 2011) et in vivo (Kim, Shin et al. 2013). Contrairement à la qPCR qui peut détecter l'ADN des cellules bactériennes vivantes et mortes, conduisant à une surestimation du nombre de cellules vivantes, le prétraitement avec le PMA permet d'inhiber l'amplification de l'ADN des cellules mortes, sans affecter l'ADN de cellules vivantes.

Plusieurs études ont examiné le comportement d'une autre molécule, l'iodure de propidium (PI) qui a mené au développement du Monoazide d'éthidium (EMA) en comparaison avec le PMA (Nocker, Cheung et al. 2006, Loozen, Boon et al. 2011). Leurs résultats ont montré que le PMA est plus efficace, car pénétrant plus sélectivement les cellules mortes, réduisant ainsi la probabilité d'obtenir de faux positifs. L'EMA peut parfois pénétrer des bactéries vivantes et donc inhiber leur amplification et compromettre les résultats finaux de la qPCR. Pour cette raison, on ne peut pas être sûr que l'EMA puisse entrer uniquement dans les bactéries avec une diminution de l'intégrité de leur membrane. De plus, Loozen et al, ont montré que le PMA était plus efficace que l'EMA lors d'analyse des bactéries de la cavité buccale (Loozen, Boon et al. 2011).

Une autre technique permettant l'analyse de la viabilité des cellules microbiennes, la vitalité cellulaire ainsi que l'état ou le stade du cycle de croissance, est la cytométrie en flux (Kennedy and Wilkinson 2017). Elle est rapide et peut être utilisée sur des échantillons cliniques mais aussi des échantillons de nourriture et d'eau (Kennedy and Wilkinson 2017). Cette technique offre l'avantage d'être plus polyvalente que la qPCR, car elle peut détecter d'autres cellules que les cellules bactériennes comme les cellules épithéliales et les lymphocytes (Aps, Van den Maagdenberg et al. 2002, Orbak, Erciyas et al. 2003). Aps et al. ont utilisé la cytométrie en flux pour analyser les composants cellulaires dans des échantillons salivaires (Aps, Van den Maagdenberg et al. 2002). Ils ont récolté des échantillons de salive stimulée de 112 hommes et 146 femmes. L'analyse de cytométrie a servi la quantification des érythrocytes, leucocytes, cellules épithéliales et bactériennes. De plus, ils ont examiné la présence de caries et de gingivite. Leurs résultats ont montré que les érythrocytes, les cellules épithéliales et bactériennes étaient significativement plus élevées chez les hommes et que la gingivite était associée à une augmentation de la quantité des leucocytes. Il serait intéressant de comparer la cytométrie en flux avec la qPCR + PMA pour analyser les échantillons de plaque sous-gingivale après thérapie parodontale.

En conclusion, cette étude voulait mettre le focus sur l'efficacité de la molécule PMA lors de l'analyse qPCR des certains pathogènes parodontaux. Pour cette raison, les analyses n'ont pas inclus les résultats cliniques et n'ont pas comparé les traitements réalisés, ni l'utilisation des antibiotiques pour les maladies parodontales. Nous avons pu montrer que l'utilisation du PMA permettait d'identifier les bactéries vivantes et que la technique classique de qPCR détectait à la fois les bactéries vivantes mais aussi mortes ou compromises. La technique combinée qPCR + PMA a pu optimiser le qPCR qui de toute façon surmonte les désavantages de la technique de référence qui est la culture bactérienne, en termes de simplicité, rapidité et précision de la quantification des cellules. Le PMA est une étape facile à rajouter à la technique

qPCR et ainsi résoudre sa plus grande limitation qui est l'amplification de l'ADN des cellules mortes, puisque le PMA permet la quantification précise de la charge bactérienne vivante. Cette technique combinée pourrait être utilisée pour examiner les résultats des différents traitements parodontaux non-chirurgicaux et chirurgicaux mais aussi l'effet des différents antibiotiques systémiques ou locaux sur le biofilm buccal.

## BIBLIOGRAPHIE

- Aps, J. K., et al. (2002). "Flow cytometry as a new method to quantify the cellular content of human saliva and its relation to gingivitis." Clin Chim Acta **321**: 35-41.
- Brundin, M., et al. (2010). "Persistence of dead-cell bacterial DNA in ex vivo root canals and influence of nucleases on DNA decay in vitro." Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology **110**(6): 789-794.
- Cionca, N., et al. (2010). "Microbiologic testing and outcomes of full-mouth scaling and root planing with or without amoxicillin/metronidazole in chronic periodontitis." Journal of Periodontology **81**(1): 15-23.
- Décaillet, F., et al. (2012). "Microbial profiles of patients seeking treatment for periodontitis: Influence of origin, smoking and age?" Schweizerische Monatsschrift für Zahnmedizin **122**: 198-204.
- Exterkate, R. A., et al. (2015). "The effect of propidium monoazide treatment on the measured bacterial composition of clinical samples after the use of a mouthwash." Clinical Oral Investigations **19**(4): 813-822.
- Exterkate, R. A., et al. (2014). "The effects of propidium monoazide treatment on the measured composition of polymicrobial biofilms after treatment with chlorhexidine." Caries Research **48**(4): 291-298.
- Kennedy, D. and M. G. Wilkinson (2017). "Application of Flow Cytometry to the Detection of Pathogenic Bacteria." Curr Issues Mol Biol **23**: 21-38.
- Kim, S. Y., et al. (2013). "In vivo quantitative evaluation of live and dead bacteria in root canal infection by using propidium monoazide with real-time PCR." Journal of Endodontics **39**(11): 1359-1363.
- Lin, W. T., et al. (2011). "Comparison and characterization of microbial communities in sulfide-rich wastewater with and without propidium monoazide treatment." Curr Microbiol **62**(2): 374-381.
- Loozen, G., et al. (2011). "Live/dead real-time polymerase chain reaction to assess new therapies against dental plaque-related pathologies." Mol Oral Microbiol **26**(4): 253-261.

Nocker, A., et al. (2006). "Comparison of propidium monoazide with ethidium monoazide for differentiation of live vs. dead bacteria by selective removal of DNA from dead cells." Journal of Microbiological Methods **67**(2): 310–320.

Moëne, R., et al. (2010). "Subgingival plaque removal using a new air-polishing device." Journal of Periodontology **81**(1): 79-88.

Mombelli, A., et al. (2017). "Microbiologic Response to Periodontal Therapy and Multivariable Prediction of Clinical Outcome." Journal of Periodontology **88**(12): 1253-1262.

Neilands, J., et al. (2019). "Parvimonas micra stimulates expression of gingipains from Porphyromonas gingivalis in multi-species communities." Anaerobe **55**: 54-60.

Orbak, R., et al. (2003). "Flow-cytometric analysis of T-lymphocyte subsets after different treatment methods in smokers and non-smokers with chronic periodontitis." Int Dent J. **53**(3): 159-164.

Papapanou, P. N. and M. S. Tonetti (2000). "Diagnosis and epidemiology of periodontal osseous lesions." Periodontology 2000 **22**: 8-21.

Sanchez, M. C., et al. (2014). "Quantitative real-time PCR combined with propidium monoazide for the selective quantification of viable periodontal pathogens in an in vitro subgingival biofilm model." Journal of Periodontal Research **49**(1): 20-28.

Scaturro, M., et al. (2016). "A multicenter study of viable PCR using propidium monoazide to detect Legionella in water samples." Diagn Microbiol Infect Dis **85**(3): 283-288.

Socransky, S. S., et al. (1998). "Microbial complexes in subgingival plaque." Journal of Clinical Periodontology **25**: 134-144.

ter Steeg, P. F. and J. S. van der Hoeven (1990). "Growth stimulation of *Treponema denticola* by periodontal microorganisms." Antonie Van Leeuwenhoek **57**: 63-70.

## REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce travail.

Tout particulièrement :

La Professeure Catherine Giannopoulou et le Professeur Andrea Mombelli qui m'ont guidée et soutenue tout au long de la réalisation de cette étude.

Monsieur José Cancellà pour tout son travail d'analyse des échantillons et sa contribution à l'analyse statistique.

La Docteure Alkisti Zekeridou pour son aide précieuse dans le déroulement et la rédaction de ce travail

Madame Cécile Riedweg pour son aide et soutien.

Enfin, mon frère Monsieur Seretis Michalis, tous mes collègues et mes amis de la Division de Médecine dentaire régénérative et de parodontologie et de la Clinique universitaire de médecine dentaire pour leur soutien et la bonne ambiance de travail qui y règne.